

Analýza a plán realizace: Sémantický index dokumentů

1. Přepis zadání z fotografií

Poznámka:

> Text byl extrahován z 3 JPEG fotografií tištěné technické specifikace. Některé části na okrajích/přeloženém papíru byly částečně nečitelné – tyto jsou označeny `[?]`.

Úvod

Cílem veřejné zakázky je **návrh, implementace a dodání systému pro tvorbu a provoz sémantického indexu dokumentů**, který umožní efektivní vyhledávání informací na základě významové (vektorové) podobnosti.

Navrhované řešení musí umožnit:

- zpracování nestrukturovaných dokumentů (zejména ve formátu PDF)
- jejich transformaci do strukturované podoby
- vytvoření vektorových reprezentací (embeddingů)
- uložení do indexu umožňujícího rychlé a přesné vyhledávání

Důraz je kladen zejména na:

- technologickou nezávislost a eliminaci vendor lock-in
- využití otevřených standardů a open-source technologií
- možnost provozu v prostředí zadavatele bez závislosti na externích službách
- modularitu a rozšiřitelnost řešení
- transparentnost, auditovatelnost a dlouhodobou udržitelnost

Systém bude sloužit jako **obecná platforma pro sémantické vyhledávání** nad dokumenty a musí být navržen tak, aby umožňoval budoucí rozšiřování o další typy vstupních dat, embeddingových modelů a způsobů zpracování.

Dodavatel je povinen navrhnout řešení v souladu s touto technickou specifikací a dodat plně funkční systém včetně zdrojových kódů, dokumentace a podpory jeho nasazení a provozu v infrastruktuře zadavatele.

Obecné podmínky

Řešení:

- není závislé na licenční politice dodavatelů jednotlivých subkomponent
 - je realizováno výhradně s využitím open-source technologií licencovaných pod permissivní licenci (např. MIT, Apache 2.0, BSD) nebo jinou licencí umožňující komerční využití bez povinnosti otevření odvozeného díla
 - nevyužívá proprietární rozšíření nebo uložené procedury vázané na konkrétního dodavatele AI služeb
 - je modulární a umožňuje oddělení jednotlivých komponent (chunkování, embedding, indexace)
-

§1. Datové úložiště a perzistence

- Uložené entity používají jako primární klíč **UUID (preferovaně UUIDv7)**
 - Primární datové úložiště:
 - je realizováno pomocí **PostgreSQL**
 - využívá rozšíření **pgvector** přímo pro ukládání a vyhledávání embeddingů
 - podporuje ukládání vektorových dat a podobnostní vyhledávání
 - umožňuje plnou přenositelnost dat (dokumenty, chunky, embeddingy, metadata, tagy, indexy) mezi instancemi databáze bez ztráty informace
-

§2. Zpracování dokumentů

Výsledné řešení:

- je distribuováno (např. jako docker kontejnery)
 - je konfigurovatelné
 - nevyžaduje trvalé připojení pro lokální provoz služby
 - podporuje horizontální škálování jednotlivých komponent
-

§3. Embeddingovací služby

Embeddingové služby jsou plně konfigurovatelné za běhu služby a splňují následující požadavky:

- systém podporuje integraci s více embeddingovými modely současně
- podporuje výměnu embeddingových modelů bez nutnosti úpravy zdrojového kódu
- možnost využití jiných kompatibilních embeddingovacích služeb
- konfigurace embeddingovacích služeb zahrnuje minimálně:
 - identifikaci API endpointu a modelu

- dimenzi embeddingů (např. 1536 pro OpenAI text-embedding-3-small, 768 pro open-source)
 - systém umožňuje využití více embeddingovacích služeb
 - jedna embeddingovací služba může být využita více indexy současně
 - změna nebo přidání embeddingovací služby nevyžaduje rekompilaci aplikace
 - systém uchovává původní dokument po celou dobu jeho životního cyklu
 - umožňuje plnou reindexaci dokumentů při změně nebo přidání nového embedding modelu
-

§4. Chunkovací služby

Chunkovací služby jsou plně konfigurovatelné.

Součástí dodávky je minimálně implementace služby pro zpracování PDF dokumentů, realizovaná jako kontejner, která:

- provádí extrakci souvislého textu
 - provádí extrakci tabulek a jejich uložení ve strukturovaném formátu (např. Markdown, HTML)
 - umožňuje konfiguraci překryvu (overlap) a maximální délky chunku
 - podporuje chunkování podle stránek, odstavců atd.
 - vrací textovou nebo strukturovanou reprezentaci nalezeného chunku včetně metadat:
 - identifikátor zdrojového dokumentu
 - pozici v dokumentu (např. číslo stránky nebo rozsah)
 - typ chunku (text / tabulka)
-

§5. Dokumenty, tagy a metadata

Indexovatelné dokumenty:

- jsou označitelné pomocí tagů (key–value)
- sada tagů je globální v rámci celé služby
- každý dokument může mít přiřazeno 0 až N tagů
- změna tagů dokumentu nevyžaduje reindexaci embeddingů
- změna tagů se projeví okamžitě ve vyhledávání

Systém:

- podporuje verzování dokumentů
 - umožňuje evidenci více verzí jednoho dokumentu
 - umožňuje indexaci konkrétní verze dokumentu
-

§6. Indexy

Systém podporuje více indexů nad dokumenty.

Index:

- reprezentuje konkrétní množinu embeddingů nad chunkovanými dokumenty
- je jednoznačně identifikován
- je svázán právě s jednou embeddingovou službou
- umožňuje indexaci jednoho dokumentu do více indexů současně
- může být vytvořen, upraven nebo odstraněn za běhu služby
- změna konfigurace jednoho indexu neovlivňuje ostatní indexy

Systém:

- umožňuje odstranění indexu včetně všech jeho embeddingů
 - zajišťuje konzistenci dat při mazání dokumentů nebo indexů
-

§7. Asynchronní zpracování

Indexace dokumentů:

- probíhá asynchronně
 - umožňuje sledování stavu zpracování (např. čeká / zpracovává se / dokončeno / chyba)
 - podporuje paralelní zpracování více dokumentů
 - umožňuje opakování zpracování v případě chyby
-

§8. API rozhraní

Služby jsou realizovány prostřednictvím REST API a poskytují OpenAPI specifikaci.

API:

- je verzováno (např. `/api/v1/...`)
- používá standardizovaný formát chybových odpovědí
- podporuje idempotentní operace tam, kde je to relevantní

8.1 Vložení dokumentu do indexu

Endpoint umožňuje:

- nahrání dokumentu ve formátu PDF
- vložení tagů dokumentu
- určení seznamu indexů, do kterých bude dokument zaindexován

Zpracování probíhá asynchronně. Odpověď obsahuje minimálně identifikátor dokumentu a identifikátor úlohy zpracování.

8.2 Přehledová rozhraní

Systém poskytuje endpointy pro listování/zobrazení evidovaných dokumentů.

8.3 Sémantické vyhledávání

Vstupní parametry vyhledávání:

- hledaná fráze
- filtry nad tagy (podpora logických operátorů AND / OR / NOT)
- seznam indexů, které budou prohledávány
- požadovaný počet výsledků (k) a dolní hranice podobnosti

Odpověď obsahuje identifikátor dokumentu a textovou nebo strukturovanou reprezentaci nalezeného chunku.

§9. Výkonnostní požadavky

Systém:

- podporuje paralelní zpracování dotazů
- umožňuje horizontální škálování
- je schopen obsloužit více souběžných požadavků

Požadavky:

- maximální odezva vyhledávání je definovatelná (např. do 2 sekund pro standardní dotaz)
 - systém umožňuje dávkové (batch) zpracování embeddingů
-

§10. Monitoring a audit

Systém poskytuje:

- health check endpoint
- metriky pro monitoring (např. Prometheus kompatibilní)
- logování operací (indexace, vyhledávání, chyby)

Systém:

- umožňuje audit operací (kdo a kdy provedl akci)
-

§11. Autentizace a zabezpečení

Autentizace služby:

- je realizována pomocí **Microsoft Entra ID**
- je postavena na standardech **OAuth 2.0 / OpenID Connect**
- umožňuje budoucí rozšíření o autorizační model založený na rolích nebo scopech

Systém:

- podporuje šifrování dat při přenosu (TLS)
 - umožňuje implementaci izolace dat (např. multi-tenant režim)
-

§12. Implementace

Implementace řešení:

- je realizována v jednom z jazyků: **C#, Python** nebo **JavaScript**
 - nevyužívá proprietární runtime závislé na konkrétním cloudu
 - je plně provozovatelná v infrastruktuře zadavatele
-

§13. Akceptační kritéria

Zadavatel ověří zejména:

- možnost indexace jednoho dokumentu do více indexů s různými embeddingovými modely
 - možnost změny embeddingovací služby bez změny aplikačního kódu
 - možnost plné reindexace dokumentů
 - funkčnost filtrování výsledků pomocí tagů
 - podporu hybridního vyhledávání
 - možnost provozu řešení v prostředí bez přímého přístupu k internetu
 - správnou funkci asynchronního zpracování
-

§14. Provoz a údržba

Systém:

- umožňuje zálohování a obnovu dat
 - podporuje disaster recovery scénáře
 - obsahuje dokumentaci pro nasazení a provoz
-

§15. Dokumentace

Součástí dodávky je:

- architektonická dokumentace
- dokumentace API (OpenAPI)
- dokumentace nasazení
- základní provozní dokumentace

§16. Licenční a autorská práva

Zadavatel má právo používat dílo bez omezení a upravovat je pro vlastní potřeby. Součástí je i předání kompletních zdrojových kódů.

2. Klíčové požadavky – souhrn

Oblast	Požadavek	Priorita
Databáze	PostgreSQL + pgvector, UUID v7 klíče	Kritická
Dokumenty	PDF vstup, chunkování (text/tabulka), verzování	Kritická
Embeddingy	Open-source modely, modulární výměna	Kritická
Indexy	Více indexů, CRUD za běhu, vazba na embedding službu	Kritická
Vyhledávání	Sémantické (vektorové), < 2s odezva	Kritická
Tagy	Key-value, globální sada, okamžité filtrování	Vysoká
Asynchronní zpracování	Fronta, stavy, retry, paralelismus	Vysoká
API	REST/gRPC, strukturované odpovědi	Kritická
Autentizace	Microsoft Entra ID, OAuth 2.0 / OIDC	Vysoká
Monitoring	Health check, Prometheus metriky, audit log	Střední
Škálovatelnost	Horizontální škálování, souběžnost	Střední
Licence	Výhradně open-source (MIT/Apache/BSD)	Kritická
Nasazení	On-premise v infra zadavatele, kontejnerizace	Vysoká

3. Architektonický návrh

[Mermaid diagram - viz zdrojový kód]

4. Volba technologického stacku

Komponenta	Technologie	Licence	Odůvodnění
Jazyk	Python 3.12+	PSF	Nejlepší ekosystém pro NLP/ML, specifikace povoluje
Web framework	FastAPI	MIT	Async, OpenAPI docs, vysoký výkon
Databáze	PostgreSQL 16	PostgreSQL License	Požadavek specifikace
Vektorové rozšíření	pgvector	PostgreSQL License	Požadavek specifikace
ORM	SQLAlchemy 2.0 + asyncpg	MIT	Async podpora, pgvector integrace
Task queue	Celery + Redis	BSD	Asynchronní zpracování, retry, paralelismus
PDF zpracování	PyMuPDF (fitz)	AGPL→ alternativa: pdfplumber (MIT)	Extrakce textu i tabulek
Chunkování	LangChain text splitters nebo vlastní	MIT	Modulární, konfigurovatelné
Embedding modely	sentence-transformers (lokální)	Apache 2.0	Bez vendor lock-in, on-premise
Autentizace	msal (Microsoft) + python-jose	MIT	Entra ID / OAuth 2.0
Monitoring	prometheus-client	Apache 2.0	Prometheus kompatibilní metriky
Kontejnerizace	Docker + docker-compose	Apache 2.0	On-premise nasazení

Komponenta	Technologie	Licence	Odůvodnění
Migrace DB	Alembic	MIT	Verzování DB schématu

Upozornění:

> **PyMuPDF** má AGPL licenci – je nutné použít alternativu (pdfplumber, pypdf) nebo ověřit kompatibilitu s požadavky na licencování. Specifikace vyžaduje výhradně permisivní licence.

5. Datový model (PostgreSQL)

[Mermaid diagram - viz zdrojový kód]

6. Fázovaný implementační plán

Fáze 1: Základ (~ 2 týdny)

#	Úkol	Detail
1.1	Inicializace projektu	Python projekt, pyproject.toml, struktura adresářů
1.2	Docker Compose	PostgreSQL + pgvector + Redis kontejnery
1.3	DB schéma + migrace	Alembic migrace, všechny tabulky dle datového modelu
1.4	Základní REST API	FastAPI skeleton, health check endpoint
1.5	Autentizace	Entra ID middleware (OAuth 2.0 / OIDC)

Fáze 2: Správa dokumentů (~ 2 týdny)

#	Úkol	Detail
2.1	Upload dokumentů	Nahrání PDF, uložení, vytvoření záznamu
2.2	Verzování	Správa verzí dokumentů
2.3	Tag management	CRUD tagy, přiřazování k dokumentům
2.4	Document CRUD	Listování, detail, mazání s kaskádou

Fáze 3: Zpracování pipeline (~ 3 týdny)

#	Úkol	Detail
3.1	PDF parser	Extrakce textu a tabulek z PDF
3.2	Chunking engine	Modulární chunkování, konfigurovatelné strategie
3.3	Embedding service	Abstrakce nad embedding modely, lokální inference
3.4	Asynchronní pipeline	Celery workers, task queue, sledování stavů
3.5	Retry mechanismus	Opakování při chybě, dead-letter queue

Fáze 4: Indexace a vyhledávání (~ 2 týdny)

#	Úkol	Detail
4.1	Index management	CRUD indexů, vazba na embedding službu
4.2	Vektorové vyhledávání	pgvector podobnostní dotazy, filtrování dle tagů
4.3	Výkonnostní optimalizace	IVFFlat/HNSW indexy, query tuning, < 2s odezva
4.4	Batch zpracování	Dávkové generování embeddingů

Fáze 5: Observabilita a zabezpečení (~ 1 týden)

#	Úkol	Detail
5.1	Prometheus metriky	Instrumentace klíčových operací
5.2	Audit log	Logování všech operací s identitou uživatele
5.3	TLS konfigurace	Šifrování přenosu
5.4	Multi-tenant izolace	Příprava na oddělení dat

Fáze 6: Finalizace (~ 1 týden)

#	Úkol	Detail
6.1	Integrační testy	End-to-end testy celého pipeline
6.2	Dokumentace	API docs (OpenAPI), deployment guide, uživatelská příručka
6.3	Přenositelnost dat	Export/import dat mezi instancemi
6.4	Deployment balíček	Docker images, Helm chart / compose pro produkci

7. Struktura projektu

```
semantic-index/  
├─ docker-compose.yml  
├─ Dockerfile  
├─ pyproject.toml  
├─ alembic/  
│   └─ alembic.ini  
│   └─ versions/  
├─ src/  
│   ├── main.py           # FastAPI entrypoint  
│   ├── config.py         # Konfigurace (env vars)  
│   └─ auth/  
│       ├── entra_id.py   # Microsoft Entra ID integration  
│       └─ middleware.py  # OAuth 2.0 middleware  
│   └─ api/  
│       ├── documents.py  # Document endpoints  
│       └─ tags.py        # Tag endpoints
```

```

├── indexes.py           # Index endpoints
├── search.py           # Search endpoints
├── tasks.py            # Task status endpoints
├── models/
│   ├── document.py
│   ├── chunk.py
│   ├── embedding.py
│   ├── index.py
│   ├── tag.py
│   └── audit.py
├── services/
│   ├── document_service.py
│   ├── chunking/
│   │   ├── base.py      # Abstract chunker
│   │   ├── text_chunker.py
│   │   └── table_chunker.py
│   ├── embedding/
│   │   ├── base.py      # Abstract embedding provider
│   │   └── sentence_transformer.py
│   ├── index_service.py
│   ├── search_service.py
│   └── tag_service.py
├── workers/
│   ├── celery_app.py
│   └── indexation_worker.py
├── monitoring/
│   ├── health.py
│   ├── metrics.py
│   └── audit.py
├── tests/
│   ├── unit/
│   └── integration/
├── docs/
│   ├── api.md
│   ├── deployment.md
│   └── architecture.md

```

8. Rizika a otevřené otázky

#	Riziko / Otázka	Dopad	Mitigace
1	Podpora hybridního vyhledávání (§13)	Kromě pgvector vektorového hledání se očekává i textové hledání (BM25 apod.)	Nasadit PostgreSQL Full-Text Search nebo dedikované řešení
2	Volba embedding modelu	Výkon vyhledávání závisí na kvalitě modelu, požadavek např. na dimenzi 1536/768	Možnost integrace s OpenAI, i přes požadavek na lokální běh? Možnost použít Multilingual E5 pro lokální běh
3	Velikost embeddingů vs. výkon pgvector	U velkých datasetů může být pgvector pomalý	HNSW indexy, případně partition tabulek
4	PDF s OCR / skenované dokumenty	Nespecifikováno, zda vstupem mohou být i skenované PDF	Připravit OCR modul jako volitelný
5	Licenční audit	Nutná důkladná kontrola všech závislostí (viz např. PyMuPDF)	Automatický license-check v CI/CD

[Mermaid diagram - viz zdrojový kód]

Důležité:

> ****Dopad využití agentního AI systému Antigraivity (Google DeepMind):**** > Tradiční vývojový cyklus softwarového inženýrství počítal se 70+ Man-Days (přibližně 11 týdnů) vývojářských prací pro implementaci této specifikace. ****Zapojením nástroje Antigraivity se doba zkracuje na zhruba 2,5 - 3 týdny**** a náklady na vývoj se snižují o ~70-80 %. Umělá inteligence plně převzala psaní boilerplate kódu, scaffolding (FastAPI, Alembic migrace, Docker) a logiku služeb, čímž umožnila architektovi soustředit se výhradně na business logiku a data security AČR.